(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103448275 A
(43)申请公布日 2013.12.18

(21)申请号 201310406133.4

(22)申请日 2013.09.09

(66)本国优先权数据
201310232489.0 2013.06.13 CN

(71)申请人 临沂市菁华工业设备制作安装有限公司
地址 276017 山东省临沂市罗庄区湖北路东段临沂市菁华工业设备制作安装有限公司

(72)发明人 王克文 王全福 郝洋洋 臧建彬

(51)Int.Cl.
B30B 9/30(2006.01)

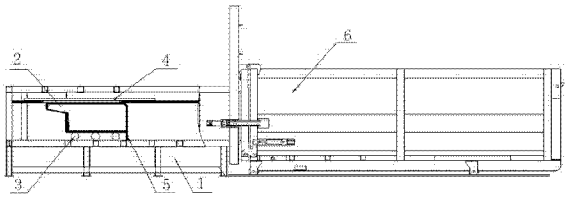
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机

(57)摘要

本发明公开了一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机，包括压缩机本体、压头、压头导轨、挡料板，压头下部安装移动的压头滚轮，该压头滚轮能够带动所述压头沿着压头导轨前进和后退方向移动，压头滚轮成对的布置在所述压头底部的左右两侧，压头滚轮内部增加了滚动轴承，采用宫型密封和骨架油封双重密封结构。本发明减小了压头的运行阻力，保证用于推动压头的油缸水平运动，确保油缸受力均匀，不易损坏，压头滚轮内部增加了滚动轴承，采用宫型密封和骨架油封双重密封结构，确保了轴承与垃圾挤压过程中产生的臭水有效隔离，确保轴承使用寿命。



CN 103448275 A

1. 一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机，包括压缩机本体、压头、压头导轨、挡料板，其特征在于：压头下部安装移动的压头滚轮，该压头滚轮能够带动所述压头沿着压头导轨前进和后退方向移动。

2. 根据权利要求 1 所述的一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机，其特征在于：所述压头滚轮成对的布置在所述压头底部的左右两侧。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机，其特征在于：所述压头滚轮内部增加了滚动轴承，采用宫型密封和骨架油封双重密封结构。

一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机

技术领域

[0001] 本发明涉及垃圾处理设备领域，具体地涉及一种利用压头滚轮水平移动压头的垃圾压缩机。

背景技术

[0002] 现有水平垃圾压缩机的压头底部设置有滑块，通过滑块的滑动来实现压头的前进和后退，加上制造过程中存在的误差和焊接变形，压头在行走过程中滑块和压缩机机体摩擦力很大，经实测前进大约需要 5MPa，回程大约需要 5.5MPa，造成空行程能耗过大；同时滑块在长期运行过程发生磨损，从而导致用于推动滑块的油缸在运行时产生倾斜，导致油缸受力不均匀易损坏，维修成本较高。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术中存在的缺点，提供一种利用压头滚轮水平移动压头的垃圾压缩机。

[0004] 为此本发明是这样实现的：一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机，包括压缩机本体、压头、压头导轨、挡料板，其特征在于：压头下部安装移动的压头滚轮，该压头滚轮能够带动所述压头沿着压头导轨前进和后退方向移动。

[0005] 所述压头滚轮成对的布置在所述压头底部的左右两侧。

[0006] 所述压头滚轮内部增加了滚动轴承，采用宫型密封和骨架油封双重密封结构。

[0007] 本发明的有益效果在于，通过在压头下部安装移动的压头滚轮，将现有技术中滑块和压缩机机体之间的滑动摩擦力变为压头滚轮与压缩机机体之间的滚动摩擦，从而减小了压头的运行阻力；而且当压头滚轮出现磨损时，只需更换压头滚轮即可，从而保证用于推动压头的油缸水平运动，确保油缸受力均匀，不易损坏；压头滚轮内部增加了滚动轴承，采用宫型密封和骨架油封双重密封结构，确保了轴承与垃圾挤压过程中产生的臭水有效隔离，确保轴承使用寿命。

附图说明

[0008] 图 1 是本发明的结构示意图；

图中 1、压缩机本体 2、压头 3、压头滚轮 4、压头导轨 5、挡料板 6、箱体。

具体实施方式

[0009] 根据图 1 所示的一种具有压头滚轮水平垃圾压缩机，包括压缩机本体 1、压头 2、压头导轨 4、挡料板 5，压头 2 下部安装移动的压头滚轮 3，该压头滚轮 3 能够带动压头 2 沿着压头导轨 4 前进和后退方向移动，压头滚轮 3 成对的布置在压头 2 底部的左右两侧，压头滚轮 3 内部增加了滚动轴承，采用宫型密封和骨架油封双重密封结构。

[0010] 使用时，压头 2 在液压的推动下，沿压头导轨 4 推动挡料板 5 运动，压缩垃圾废料

后将其推入箱体 6，完成压缩过程。压头导轨 4 耐磨性通常较好，例如压头导轨 4 可以采用高强耐磨钢制成，在压头滚轮 3 内部增加了滚动轴承，由于工作环境非常差，考虑到轴承的耐用，然后采用了宫型密封和骨架油封双重密封，确保了轴承与垃圾挤压过程中产生的臭水有效隔离，确保轴承使用寿命。

[0011] 实验选定直径为 Φ100、行程为 2.4m 的液压油缸，时间为 54s；则液压活塞面积 $A = \pi D^2/4 = 3.14 \times 10^2/4 = 78.5cm^2$，液压缸需要的流量 (l/min) $Q = A \times S/t = 78.5 \times 240 \times 2 \times 10^{-3} \times 60/54 = 41.8$ l/min，增加压头滚轮后经检测实验前进和后退压力都在 1MPa 之内，改造前为 5.5MPa，液压所需功率 (kw) $W = P \times Q/52$；根据计算改造前液压实耗功率为 $W = 5.5 \times 41.8/52 = 4.42kw$，改进后液压实耗功率为 $P = 1 \times 41.8/52 = 0.8kw$。每天按工作 8 小时计算，每天节能：$(4.42-0.8)\ kw \times 8h = 28.96kwh$，每年节能：$28.96kwh \times 300 = 8688kwh$，每年节省费用：$8688kwh \times 0.8$ 元 /kwh=6950.4 元，大大的降低了运行费用。

[0012] 上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

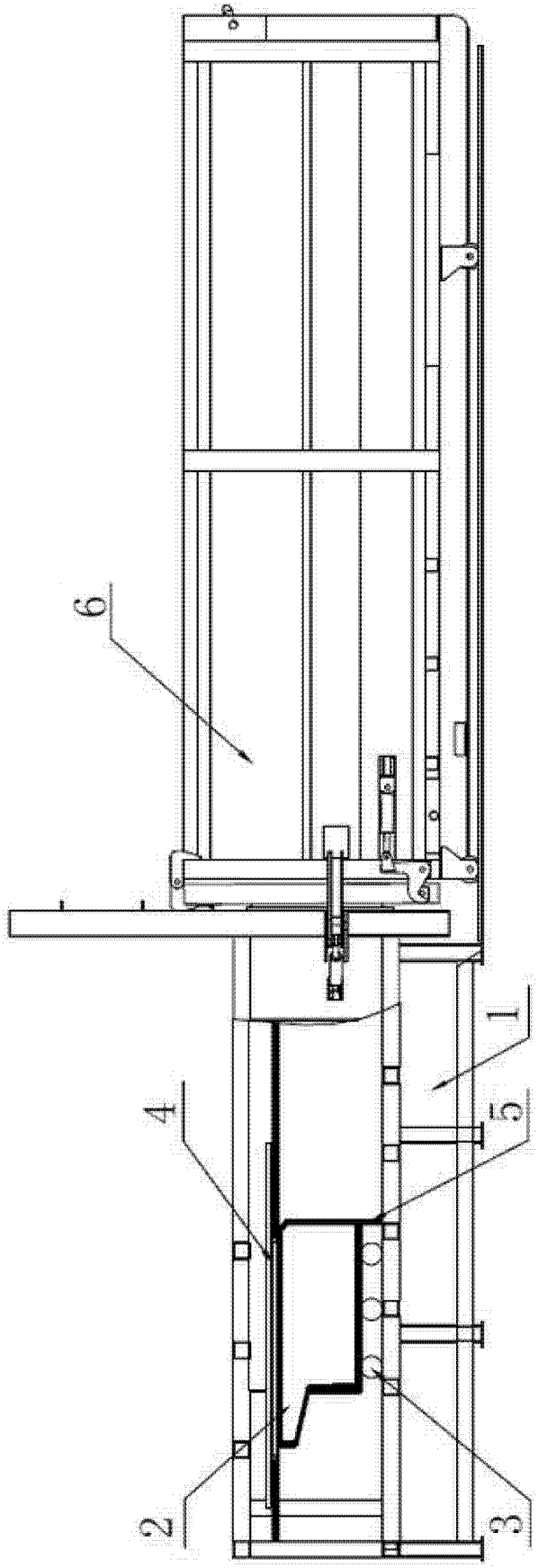


图 1